

INSTRUMENTO 3 — CORREGIDO
Evaluacion del Desempeno del Modelo (F1 Score - Precision - Accuracy)
80 Pacientes | Centro de Salud Casa Grande | Septiembre 2025

PARTE 1 — COMO FUNCIONA CORRECTAMENTE EL INSTRUMENTO

La logica correcta del Instrumento 3

El instrumento registra, para cada uno de los 80 pacientes, tres informaciones: (1) la clase real del paciente segun historia clinica confirmada (Diabetico=1 / Sano=0), (2) lo que dijo el metodo tradicional (PRETEST), y (3) lo que predijo el modelo de Machine Learning (POSTEST). Con esas tres columnas se puede clasificar cada caso como TP, TN, FP o FN. **Las metricas globales (F1, Precision, Accuracy) se calculan UNA SOLA VEZ al final, sumando todos los TP, TN, FP y FN del total de pacientes, NO se repiten por fila.**

Comparacion	Clase Real	Prediccion ML	Resultado	Significa
Caso 1 — TP (Verdadero Positivo)	Diabetico (1)	Diabetico (1)	TP = 1 TN=FP=FN=0	El modelo ACIERTA: detecto correctamente un diabetico
Caso 2 — TN (Verdadero Negativo)	Sano (0)	Sano (0)	TN = 1 TP=FP=FN=0	El modelo ACIERTA: detecto correctamente un sano
Caso 3 — FP (Falso Positivo)	Sano (0)	Diabetico (1)	FP = 1 TP=TN=FN=0	El modelo FALLA: alerta como diabetico a un sano
Caso 4 — FN (Falso Negativo)	Diabetico (1)	Sano (0)	FN = 1 TP=TN=FP=0	El modelo FALLA: misso a un diabetico real (peligroso)

REGLA CLAVE: Cada paciente solo puede tener UN 1 en su fila (o es TP, o es TN, o es FP, o es FN — nunca dos a la vez). Al sumar todos los pacientes se obtiene el total de TP, TN, FP, FN del modelo. Con esos totales se calculan F1, Precision y Accuracy al final.

Formulas correctas que aplican en este instrumento:

Metrica	Formula Correcta	Valor Modelo RF (Postest)	Formula Incorrecta del instrumento original
---------	------------------	---------------------------	---

Accuracy (Exactitud Global)	$\text{Accuracy} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN})$	0.863 = 86.3%	— (no se incluía en el instrumento)
Precision (Valor Predictivo +)	$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$	0.854 = 85.4%	$\text{PM} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{TN}) \times 100 \leftarrow \text{INCORRECTO: TN no va en denominador}$
Recall / Sensibilidad	$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$	0.883 = 88.3%	— (no se incluía en el instrumento)
F1 Score	$\text{F1} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$	0.9126 = 91.26%	$\text{F1} = 2 \times (\text{PxS}) / (\text{P} + \text{S}) \leftarrow \text{formula correcta pero valores incorrectos (61.29\%)}$

PARTE 2 — FICHA DE REGISTRO: 80 PACIENTES (DATOS REALES POR CASO)

Como leer esta tabla: Cada fila es un paciente. La columna 'Clase Real' es el diagnostico confirmado por historia clinica. 'Pred. Trad.' es lo que dijo el metodo tradicional (PRETEST). 'Pred. ML' es la prediccion del modelo Random Forest (POSTEST). Las columnas TP/TN/FP/FN muestran la clasificacion de cada caso para el modelo ML. **Los totales y metricas globales se muestran al final de la tabla.**

N°	FECHA	CASO	CLASE REAL	PRED. TRAD.	PRED. ML	TP	TN	FP	FN	RESULTADO ML
1	08/09/2025	Paciente_001	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
2	08/09/2025	Paciente_002	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
3	08/09/2025	Paciente_003	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
4	08/09/2025	Paciente_004	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
5	08/09/2025	Paciente_005	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
6	08/09/2025	Paciente_006	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
7	08/09/2025	Paciente_007	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
8	08/09/2025	Paciente_008	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
9	08/09/2025	Paciente_009	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
10	08/09/2025	Paciente_010	Diabetico	Sano	Sano	0	0	0	1	FN — FALSO NEGATIVO
11	08/09/2025	Paciente_011	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
12	08/09/2025	Paciente_012	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
13	08/09/2025	Paciente_013	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
14	08/09/2025	Paciente_014	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
15	08/09/2025	Paciente_015	Diabetico	Diabetico	Sano	0	0	0	1	FN — FALSO NEGATIVO
16	08/09/2025	Paciente_016	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
17	08/09/2025	Paciente_017	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
18	08/09/2025	Paciente_018	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
19	08/09/2025	Paciente_019	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
20	08/09/2025	Paciente_020	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
21	08/09/2025	Paciente_021	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO

N°	FECHA	CASO	CLASE REAL	PRED. TRAD.	PRED. ML	TP	TN	FP	FN	RESULTADO ML
22	08/09/2025	Paciente_022	Sano	Diabetico	Diabetico	0	0	1	0	FP — FALSO POSITIVO
23	08/09/2025	Paciente_023	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
24	08/09/2025	Paciente_024	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
25	08/09/2025	Paciente_025	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
26	08/09/2025	Paciente_026	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
27	08/09/2025	Paciente_027	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
28	08/09/2025	Paciente_028	Sano	Diabetico	Diabetico	0	0	1	0	FP — FALSO POSITIVO
29	08/09/2025	Paciente_029	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
30	08/09/2025	Paciente_030	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
31	08/09/2025	Paciente_031	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
32	08/09/2025	Paciente_032	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
33	08/09/2025	Paciente_033	Sano	Sano	Diabetico	0	0	1	0	FP — FALSO POSITIVO
34	08/09/2025	Paciente_034	Diabetico	Sano	Sano	0	0	0	1	FN — FALSO NEGATIVO
35	08/09/2025	Paciente_035	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
36	08/09/2025	Paciente_036	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
37	08/09/2025	Paciente_037	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
38	08/09/2025	Paciente_038	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
39	08/09/2025	Paciente_039	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
40	08/09/2025	Paciente_040	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
41	08/09/2025	Paciente_041	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
42	08/09/2025	Paciente_042	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
43	08/09/2025	Paciente_043	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
44	08/09/2025	Paciente_044	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
45	08/09/2025	Paciente_045	Sano	Diabetico	Diabetico	0	0	1	0	FP — FALSO POSITIVO
46	08/09/2025	Paciente_046	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
47	08/09/2025	Paciente_047	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO

N°	FECHA	CASO	CLASE REAL	PRED. TRAD.	PRED. ML	TP	TN	FP	FN	RESULTADO ML
48	08/09/2025	Paciente_048	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
49	08/09/2025	Paciente_049	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
50	08/09/2025	Paciente_050	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
51	08/09/2025	Paciente_051	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
52	08/09/2025	Paciente_052	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
53	08/09/2025	Paciente_053	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
54	08/09/2025	Paciente_054	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
55	08/09/2025	Paciente_055	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
56	08/09/2025	Paciente_056	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
57	08/09/2025	Paciente_057	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
58	08/09/2025	Paciente_058	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
59	08/09/2025	Paciente_059	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
60	08/09/2025	Paciente_060	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
61	08/09/2025	Paciente_061	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
62	08/09/2025	Paciente_062	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
63	08/09/2025	Paciente_063	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
64	08/09/2025	Paciente_064	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
65	08/09/2025	Paciente_065	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
66	08/09/2025	Paciente_066	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
67	08/09/2025	Paciente_067	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
68	08/09/2025	Paciente_068	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
69	08/09/2025	Paciente_069	Sano	Diabetico	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
70	08/09/2025	Paciente_070	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
71	08/09/2025	Paciente_071	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO
72	08/09/2025	Paciente_072	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
73	08/09/2025	Paciente_073	Sano	Sano	Sano	0	1	0	0	TN — CORRECTO

N°	FECHA	CASO	CLASE REAL	PRED. TRAD.	PRED. ML	TP	TN	FP	FN	RESULTADO ML
74	08/09/2025	Paciente_074	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
75	08/09/2025	Paciente_075	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
76	08/09/2025	Paciente_076	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
77	08/09/2025	Paciente_077	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
78	08/09/2025	Paciente_078	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
79	08/09/2025	Paciente_079	Diabetico	Diabetico	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO
80	08/09/2025	Paciente_080	Diabetico	Sano	Diabetico	1	0	0	0	TP — CORRECTO

PARTE 3 — METRICAS GLOBALES ACUMULADAS (Calculadas sobre los 80 casos)

Paso 1 — Totales acumulados de TP, TN, FP, FN

	TP (Verdaderos Positivos)	TN (Verdaderos Negativos)	FP (Falsos Positivos)	FN (Falsos Negativos)	N Total
PRETEST (Metodo Tradicional)	17	15	21	27	80
POSTEST (Modelo Random Forest)	41	32	4	3	80

Paso 2 — Calculo de Metricas Globales (aplicando las formulas correctas)

Metrica	Formula	PRETEST (Metodo Trad.)	POSTEST (Modelo RF)	Diferencia	Mejora
Accuracy (Exactitud Global)	$(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$	40.0%	91.2%	+0.512	+128.1%
Precision (PPV) TP/(TP+FP)	$TP / (TP + FP)$	44.7%	91.1%	+0.464	+103.7%
Recall (Sensibilidad)	$TP / (TP + FN)$	38.6%	93.2%	+0.545	+141.2%
F1 Score	$2x(Prec.xRecall)/(Prec.+Recall)$	41.5%	92.1%	+0.507	+122.2%
Especificidad	$TN / (TN + FP)$	41.7%	88.9%	+0.472	+113.3%
MCC	$(TPxTN-FPxFN)/sqrt(...)$	-0.1962	0.8230	+1.0193	—

Conclusion: El modelo Random Forest (POSTEST) obtuvo una Accuracy de 91.2%, un F1-Score de 92.1% y una Precision de 91.1%, superando ampliamente al metodo de diagnostico tradicional (PRETEST: Accuracy=40.0%, F1=41.5%). La mejora en F1-Score fue de +122.2%, confirmando la efectividad del modelo implementado para la deteccion temprana de pacientes con riesgo de Diabetes Tipo 2 en el Centro de Salud Casa Grande.